UE4 MongoDB

Allgemeines

Erstellen Sie ein Abgabefile 5Xhif_nachname_UE4.mongodb. Ersetzen Sie X durch Ihre Klasse. Nummerieren Sie die Aufgaben. Geben Sie je Aufgabe Pipeline, ein Ergebnisbeispiel und die verlangte Erklärung als Kommentar ab.

Setup und Arbeitsweise

Laden Sie UE4_Setup.mongodb. Es erstellt die Datenbank mondial_ue4. Achtung: Bei erneuter Ausführung werden die drei Übungscollections geleert und neu befüllt. Verwenden Sie keine Produktivdatenbank.

Bearbeiten Sie die Aufgaben in MongoDB mit Aggregationspipelines. Schleifen zur Berechnung außerhalb der Datenbank sind nicht vorgesehen. Prüfen Sie Zwischenergebnisse einzelner Pipeline-Stufen. Runde Ausgabewerte nur dort, wo es verlangt ist.

Datenmodell

countries: code (eindeutiger String), name, population (Zahl oder null), area (km²), continents (Array mit name und percent), organizations (Array eindeutiger Organisationscodes). Prozentwerte beschreiben Flächenanteile und summieren sich je Land auf 100.

```
{ code: "TR", name: "Türkei", population: 80000000,
  area: 800000,
  continents: [{name: "Europe", percent: 10},
               {name: "Asia", percent: 90}],
  organizations: ["O2", "O3"] }
```

organizations: code (eindeutiger String), name. Die Mitgliedschaft steht ausschließlich im jeweiligen Land. O4 besitzt keine Mitglieder.

```
{ code: "O2", name: "Organisation Beta" }
```

cities: id (eindeutige Zahl), country (Ländercode), name, population (Zahl oder null). Jede Stadt referenziert genau ein Land. Kontinente werden aus dessen Zuordnung abgeleitet; das ist eine vereinfachte Übungsregel.

```
{ id: 6, country: "TR", name: "Istanbul",
  population: 15000000 }
```

Aufgabe 1 Mitgliedschaften auflösen

Ermitteln Sie mit $unwind für jedes Land alle Organisationsmitgliedschaften. Geben Sie Land und Organisationscode aus. Sortieren Sie nach Land und dann Organisationscode aufsteigend. Länder ohne Mitgliedschaften erscheinen hier nicht.

Kontrolle für den Testdatensatz: 9 Zeilen; Österreich liefert 3 Zeilen.

Aufgabe 2 Auch Länder ohne Mitgliedschaften zählen

Ermitteln Sie mit $unwind und $group die Anzahl der Mitgliedschaften für jedes Land. Länder ohne Mitgliedschaften müssen mit 0 erscheinen. Sortieren Sie nach Anzahl absteigend, bei Gleichstand nach Land aufsteigend. Erklären Sie, warum $sum: 1 bei erhaltenen leeren Arrays nicht ausreicht.

Kontrolle für den Testdatensatz: Österreich 3; Deutschland und Türkei je 2; Andorra und Japan je 1; Testland 0.

Aufgabe 3 Organisationsnamen verbinden

Erweitern Sie Aufgabe 1 mit $lookup: Geben Sie Land, Organisationscode und Organisationsname aus. Sortierung wie in Aufgabe 1. Erklären Sie, warum das Ergebnis von $lookup ein Array ist.

Kontrolle für den Testdatensatz: 9 Zeilen; A / O1 wird zu Österreich / O1 / Organisation Alpha.

Aufgabe 4 Organisationen vollständig auswerten

Geben Sie für jede Organisation Name, Anzahl der Mitgliedsländer, Anzahl der Länder mit bekannter Bevölkerung, Gesamtbevölkerung und Durchschnittsbevölkerung aus. Auch Organisationen ohne Mitglieder müssen erscheinen. Unbekannte Bevölkerung wird nicht als 0 in den Durchschnitt einbezogen. Ohne bekannte Werte: Summe 0 und Durchschnitt null. Sortieren Sie nach Summe absteigend, bei Gleichstand nach Name.

Kontrolle für den Testdatensatz: O3: 3 Mitglieder, 209000000 Einwohner; O4: 0 Mitglieder, Summe 0, Durchschnitt null.

Aufgabe 5 Bevölkerungsdichte berechnen

Geben Sie Land, Fläche, Bevölkerung und auf zwei Dezimalstellen gerundete Bevölkerungsdichte aus. Berücksichtigen Sie nur numerische Bevölkerung >= 0 und numerische Fläche > 0. Sortieren Sie nach Dichte absteigend, bei Gleichstand nach Land.

Kontrolle für den Testdatensatz: Japan 300; Andorra und Deutschland 200; Österreich und Türkei 100. Testland entfällt.

Aufgabe 6 Länder je Kontinent auswerten

Geben Sie je Kontinent Anzahl der zugeordneten Länder, Anzahl mit bekannter Bevölkerung, Summe und Durchschnitt der bekannten Bevölkerungen aus. Ein Land mit mehreren Kontinenten wird auf jedem Kontinent vollständig gezählt. Sortieren Sie nach Kontinent. Erklären Sie, warum die Kontinentsummen keine globale Bevölkerung ergeben.

Kontrolle für den Testdatensatz: Asia: 3 Länder, 2 bekannte Werte, Summe 200000000; Europe: 4 Länder, Summe 169080000.

Aufgabe 7 Flächen nach Kontinent aufteilen

Berechnen Sie je Kontinent die anteilige Fläche: area * percent / 100. Geben Sie Kontinent und Gesamtfläche aus, sortiert nach Kontinent. Verwenden Sie die Kontinentsanteile ausdrücklich als Flächenanteile. Begründen Sie, warum man damit keine verlässliche Bevölkerungsverteilung erhält.

Kontrolle für den Testdatensatz: Asia 1120000 km²; Europe 570400 km²; zusammen 1690400 km².

Aufgabe 8 Top drei Städte je Kontinent

Ermitteln Sie die drei bevölkerungsreichsten Städte je Kontinent. Verknüpfen Sie cities mit countries und lösen Sie deren Kontinente auf. Städte eines transkontinentalen Landes werden in jedem zugeordneten Kontinent berücksichtigt. Filtern Sie unbekannte Bevölkerungen aus. Bei gleicher Bevölkerung sortieren Sie nach Stadtname, dann eindeutiger Stadt-ID. Ausgabe: Kontinent und Array top3 mit Stadt, Land und Bevölkerung. Verwenden Sie $sort, $group, $push und $slice.

Kontrolle für den Testdatensatz: Asia: Istanbul, Tokyo, Ankara. Europe: Istanbul, Ankara, Berlin.

Aufgabe 9 Dashboard mit einer Pipeline

Vertiefung: Erstellen Sie mit $facet ein Dokument mit zwei Arrays: topDichte enthält die drei Länder mit der höchsten Dichte; ohneMitgliedschaft enthält alle Länder mit leerem organizations-Array. Verwenden Sie die Regeln und Sortierung von Aufgabe 5; sortieren Sie das zweite Array nach Land.

Kontrolle für den Testdatensatz: topDichte: Japan, Andorra, Deutschland; ohneMitgliedschaft: Testland.

Aufgabe 10 Fehler durch zwei aufgelöste Arrays

Vertiefung: Lösen Sie für Länder nacheinander continents und organizations mit $unwind auf und zählen Sie danach pro Land mit $sum: 1. Erläutern Sie das Ergebnis für die Türkei und Testland. Korrigieren Sie die Pipeline so, dass pro Kontinent die Anzahl unterschiedlicher Organisationscodes gezählt wird.

Kontrolle für den Testdatensatz: Türkei erzeugt 4 Zeilen; Testland entfällt. Korrektur: Asia 2, Europe 3 unterschiedliche Organisationen.